学术人才国际流动如何影响科研产出

——以四所“双一流”建设高校的经济学科为例

◆陈丽媛　荀　渊

摘　要：从1987到2017年三十年间，我国一流大学的学术人才国际流动依次经历了由访学为主，到访学留学并重，再到留学为主三个时期的转变。通过回归分析发现，与未发生国际流动的学者相比，留学对科研产出数量、质量、贡献及合作的促进作用最大，双重流动的影响次之，访学流动的影响相对有限。不论哪种类型的国际流动，流动到北美地区比到亚太、欧洲地区更有利于提升科研产出。为了更好地参与全球知识创造，早日建成世界一流大学与一流学科，建议大学引进海外人才的同时，积极推动本土人才到世界一流大学访问学习、与一流教授交流合作；巩固拓展国际合作关系，创新规范国际合作机制，促进合作国家多元化；加强国际责任感，通过国际流动、科学研究与国际合作，发出中国声音、贡献中国智慧。

关键词：国际流动；科研产出；国际合作；学术人才
DOI:10.14121/j.cnki.1008-3855.2020.21.004

一、引言

在高等教育领域，全球化不仅体现在国家间的学生流动，更强调教师和研究人员的流动。大学教师和研究人员的国际流动是高等教育全球化的核心部分。[1]教师作为大学智力中心，通过国际流动经历形成的知识结构、理念和视野将对其所在学科领域的知识创造产生直接影响，有利于提升所在学科的国际竞争力。[2]2015年底，国家颁布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，明确将“推进国际交流合作，加强与世界一流大学和学术机构的实质性合作，加强国际协同创新，切实提高我国高等教育的国际竞争力和话语权”作为五项改革任务之一。“双一流”建设不仅依靠海外留学人才的引进，也有赖本土教师国际学术对话能力的整体提升；不仅依靠研究成果的数量与质量，更有赖学者对世界性科学问题研究的有效参与及深度合作。充分参与到全球知识生产，为世界科学进步做出贡献，是提升我国一流大学的国际竞争力与话语权，成为真正世界一流的必由之路。

然而近年对大学教师国际流动与国际科研成果的追求时常被数字化为留学回国人数、访学人数、发表SCI、SSCI论文篇数的增长，而忽视了流动与发表本身的价值意义。在此背景下，深入探讨哪类流动、去哪里流动最有利于高质量的国际发表，有利于我国大学开展国际合作、提升国际竞争力具有重要意义。本研究聚焦学术人才国际流动与科研产出之间的关系，从学术层面丰富对科研产出影响机制的探讨，从实践层面为一流大学改进国际流动政策、优化国际合作机制、提升科研产出提供必要的证据支撑。

二、文献综述与研究假说

不论政府科研经费投入、经费分配制度等宏观政策制度因素，[3][4]还是机构规模、组织管理、学术氛围等中观组织机构因素，[5][6][7]均会对学者的科研产出产生影响。不过，已有研究更多聚焦在个体层面，尤其对年龄、[8][9][10][11]性别[12][13][14][15]两个先天因素进行了大量考察，也有中国学者探讨了职业压力、[16]职业

陈丽媛/上海交通大学高等教育研究院（上海　200240）　荀　渊/华东师范大学教育学部（上海　200062）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

流动[17]等个体心理或行为因素对科研产出的影响。在全球化背景下，学术人才国际流动空前频繁，这为大学教师及其科研工作带来了前所未有的机遇和挑战，也对我国高等教育的国际竞争力和话语权产生深刻影响，因此本研究聚焦国际流动，对国际流动与科研产出的关系进行考察。

学术人才国际流动作为一个较为复杂的动态循环系统，从单向的“人才流失”或“人才回流”为主，转变为“人才流失”、“人才回流”与“人才环流”并存；[18]相应理论也从“马太效应”、“零和游戏”等强调利益冲突、竞争关系的视角，拓展到“人力资本迁移”、“全球知识网络”、“人类命运共同体”等相对包容开放的宏观系统分析。不过，由于不同国家在人才流动循环系统中所处的位置不同，实证研究中对国际流动与科研产出的关系探讨，多数在中国情境或与中国类似的新兴经济体国家情境中展开，本文主要从国际流动与科研产出、国际流动与国际合作两个方面进行综述。

（一）国际流动与科研产出

有研究对12个学科领域的中国高被引科学家样本进行分析发现，不论留学还是访学流动，均对国际论文总数以及高影响因子论文数存在显著正向影响。[19]鉴于不同学科之间在科研产出的周期与体量上存在较大差异，有研究选择某一学科探讨国际流动与科研产出之间的关系。余广源与范子英对我国财经类高校经济类学科的全职海归教师国际流动经历与英文论文发表数据进行分析发现，海归博士毕业所在学校的排名不仅对海归教师的发文数量具有正向影响，还会提高其发表论文的影响力，而且那些博士毕业后在国外任职多年、有一定科研成果的学者，归国后发表的论文数明显高于那些刚毕业就回国、在国外没有科研成果的学者。[20]不同学科情况也会有所不同。对我国研究型大学教育学院/部的教师开展的研究发现，不论个体层面还是机构层面；不论在发表中文论文的数量和质量上，还是在发表英文论文方面，海归教师均未表现出优势。[21]

与留学流动相比，针对访学流动的研究相对有限且以描述性分析居多。通过对首都高校有访学流动经历教师进行问卷调查发现，近八成教师认为出国访学对发表高水平论文、建立国际学术网络有很大帮助，但实际只有24%教师在进修期间公开发表论文。其中，英文论文占86.6%，这些英文发表大多与国外学者合作完成，第一作者或独立作者占比仅为12.4%，访问学者更多扮演第二或第三作者的角色。[22]也有研究基于2014年中国大学教师调查数据中获得博士学位的高校教师样本，使用倾向得分匹配方法估计海外访学对高校教师论文产出的处理效应，发现海外访学经历对教师的论文产出不存在显著正向影响。[23]

（二）国际流动与国际合作

国际流动通过国际合作促进科研产出主要体现在两个方面：一是国际流动有利于发表更多国际合作论文；二是国际流动不仅有利于增加论文数量，而且这些国际合作论文通常具有更高影响力。在对12个学科领域的中国高被引科学家的研究中，不论留学还是访学流动，均对国际合作论文数、国际合作高影响因子论文数具有显著积极影响，而且学者的流动国家和与该国的合著论文总数具有显著正相关。[24]在对我国首批“青年千人计划”海归科学家的研究中，也发现跨国学术合作网络对海归学者科研生产力的数量和质量产生显著积极影响，而国内科研关系纽带对科研生产力的影响作用则呈倒U型曲线。[25]琼克与蒂金森（Jonkers & Tijissen）以植物分子生物学为例，对中国国家重点实验室的留学回国高级研究人员及其在SCI期刊上的发文进行分析发现，在海外工作两年及其以上的经历对其科研产出具有显著促进作用。海外工作地对与该地区合作发表论文的数量存在显著正相关。[26]另一项对阿根廷的生命科学研究机构科研人员开展的研究同样发现海外工作经历对其国际合作发文具有促进作用，而且倾向发表在影响因子更高的期刊，并担任第一作者。[27]

其实，国际合作发表是否及如何提升论文影响力是科学计量学中一个较为传统的议题。早在上世纪九十年代就有研究发现国际合作发表的论文被引用的数量平均是作者仅来自一个国家的论文的两倍。[28]国际合作的论文比非国际合作的论文具有更高的影响力，跨越国界的科研合作更有利于科研产出。[29][30][31]

（三）研究问题

已有研究对国际流动与科研产出的关系探讨多数聚焦高被引科学家、人才引进计划的海归科学家

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

等高端人才群体，倾向使用高被引论文、SCI论文等高水平论文指标来衡量科研产出。然而，高端学术人才群体及其论文发表所显现的规律特征不具有普遍意义，难以为大学改进国际流动政策、优化国际合作机制、提高科研产出提供实际指导。鉴于此，本研究将广义的学术人才作为研究对象，即在大学从事教学、科研及知识技术开发相关工作的学术工作者均包含在内。同时本研究不对论文和刊物进行级别筛选，所有英文发表的学术论文均被纳入统计。

以往研究发现，国际流动对科研产出具有直接促进作用，但这种作用因不同流动类型、不同学科而异；同时国际流动促进国际合作，国际合作进一步提升科研产出数量和质量。基于此，本研究以经济学科为例，进一步考察哪类流动、去哪里流动最有利于高质量的国际发表；哪类流动、去哪里流动最有利于国际合作发表。具体研究问题如下：

第一，我国一流大学学术人才的国际流动呈现怎样的特征和演化趋势？

第二，留学、访学与双重流动不同流动类型是否以及如何影响科研产出？

第三，北美、欧洲与亚太不同流动地域对科研产出是否产生不同影响？

三、研究方法

（一）数据收集

为了考察我国最顶尖的“双一流”建设高校的学术人才国际流动与科研产出规律，研究选取清华大学、北京大学、复旦大学和上海交通大学四所高校经济学科的全体教师与研究人员为样本。鉴于大学中的经济学科的教师与研究人员分布在经济学院、经济与管理学院、经济研究院所等不同组织形式的单位机构，所以课题组成员检索了四所大学中所有与经济学相关的教学科研机构，根据学术工作者是否归属经济学科专业确定样本名单。

研究主要通过大学官方网站公布的学者主页等途径收集履历信息，包括其年龄、性别、教育经历、工作经历、国际流动经历、科研发表等数据。通过Scopus数据库，依据学者姓名和所在机构，检索其论文发表，导出属于“Article”和“Article in Press”类型文献的信息，包括发表年份、作者排序、通讯作者、作者单位、被引次数等。履历与论文数据的检索下载时间为2018年6-7月。考虑数据收集可行性与引用延迟现象，将时间窗口设定为截至2017年（含）发表的论文。最终得到经济学科有效样本425个，330个纳入本研究模型分析。

（二）变量设计

被解释变量为科研产出，包括数量、质量、贡献与合作四个维度。其中，科研产出数量通过年均国际论文发表篇数衡量，由1987-2017年发表的论文总篇数除以博士毕业后工作年限计算得到。科研产出质量通过篇均被引次数衡量，由1987-2017年发表的论文总被引次数除以同期论文总篇数计算得到。鉴于学者对论文的贡献大小往往体现在作者排序，所以本研究通过年均担任主要作者的论文篇数测量学者对科研产出的贡献，由1987-2017年发表的担任第一作者和/或通讯作者的论文篇数除以博士毕业后工作年限计算得到。关于国际合作，分别设置亚太地区合著论文篇数、北美地区合著论文篇数、欧洲地区合著论文篇数三个因变量。

解释变量为国际流动类型和流动地域两组变量。关于流动类型，通过文献综述看到国际流动存在留学、访学、海外工作等多种流动类型。结合对样本的初步分析发现，涉及海外工作经历的教师与研究人员数量较少，所以本研究主要分为留学、访学，以及拥有留学与访学经历的双重流动三种情况。以未发生国际流动为参照组，分别设置留学归国、出国访学、双重流动三个虚拟变量。关于流动地域，进一步区分留学地域与访学地域两组。每组以未发生国际流动为参照组，分别设置亚太地区、北美地区、欧洲地区三个虚拟变量。

控制变量包括性别、博士毕业年份、职称。其中，以中级职称为参照组，设置高级职、副高级职称两个虚拟变量。中级职称主要包括讲师、助理教授、助理研究员；副高级职称主要包括副教授、副研究员；高级职称主要包括教授、研究员。变量描述统计分析，如表1所示。

（三）模型选择

根据前文所提出研究假设，模型设计如下：首先公式（1）考察国际流动类型对科研产出的影响；在对流动类型进行控制的基础上，公式（2）和公式（3）分别考察留学地域和访学地域对科研产出的影响。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1　描述性统计

		N	最小值	最大值	平均值	标准差
数量	年均论文篇数	330	0	3.88	0.4475	0.61007
质量	篇均被引次数	330	0	181	8.3279	15.75036
贡献	年均担任主要作者论文篇数	330	0	3	0.2521	0.39498
	与亚太地区合著论文篇数	330	0	24	1	2.62
合作	与北美地区合著论文篇数	330	0	42	2.24	4.93
	与欧洲地区合著论文篇数	330	0	11	0.49	1.335
	国际流动类型（以未流动为参照）					
流动类型	留学归国	330	0	1	0.41	0.493
	出国访学	330	0	1	0.28	0.448
	双重流动	330	0	1	0.11	0.316
	留学地域（以未流动为参照）					
	亚太地区	330	0	1	0.06	0.244
	北美地区	330	0	1	0.38	0.487
	欧洲地区	330	0	1	0.08	0.265
流动地域	访学地域（以未流动为参照）					
	亚太地区	330	0	1	0.03	0.172
	北美地区	330	0	1	0.17	0.379
	欧洲地区	330	0	1	0.03	0.163
	多地区	330	0	1	0.16	0.365
	女性	330	0	1	0.27	0.444
	博士毕业年份	330	1986	2017	2003.45	6.581
个体特征	职称（以中级为参照）					
	高级	330	0	1	0.43	0.495
	副高级	330	0	1	0.37	0.484

$$y_i=\beta_0+\beta_1\ mobtype_i+\sum_{k=2}^{k}\beta_k x_{k,i}+\varepsilon_i \qquad 公式(1)$$

$$y_i=\beta_0+\beta_1 stuarea_i+\beta_2 vis_i+\beta_3 bimob_i+\sum_{k=4}^{k}\beta_k x_{k,i}+\varepsilon_i \qquad 公式(2)$$

$$y_i=\beta_0+\beta_1 visarea_i+\beta_2 stu_i+\beta_3 bimob_i+\sum_{k=4}^{k}\beta_k x_{k,i}+\varepsilon_i \qquad 公式(3)$$

因变量y_i表示教师个体i的科研产出，包括数量、质量、贡献、亚太地区合作、北美地区合作及欧洲地区合作六个因变量。在公式(1)中，模型的关键变量$mobtype_i$表示学者国际流动类型的三个虚拟变量。回归系数β_1表示在其他自变量取值保持不变的情况下，留学、访学与双重流动三种不同类型的国际流动对科研产出的影响。x_{ki}表示第i个教师个体控制变量，包括性别、职称、博士学位获得年份。ε_i代表随机扰动项。在公式(2)中，$stuarea_i$表示留学地域的三个虚拟变量，回归系数β_1表示在其他自变量取值保持不变的情况下，不同留学地域对科研产出的影响。vis_i和$bimob_i$分别表示是否发生访学流动和双重流动，同时也对个体层面变量进行了控制。与之相似，公式(3)中的$visarea_i$表示访学地域的三个虚拟变量，stu_i和$bimob_i$分别表示是否发生留学流动和双重流动。

考虑到衡量科研产出的年均论文篇数、篇均被引次数、年均担任主要作者篇数，为有限非负数，而Tobit模型正关注了被解释变量有下限、上限或者存在极限值这类问题，[32]本研究选择Tobit模型估计分析国际流动对科研产出数量、质量与贡献的影响。另外，亚太地区合著论文数、北美地区合著论文数、欧洲地区合著论文数，三个衡量科研合作的被解释变量均为计数数据。最常见的计数模型是泊松模型(Poisson Regression)，但描述性统计显示，上述三个因变量的均值和标准差相差较大，存在过度分散问题，因此不适合使用泊松模型进行回归分析。同时，对M1-4、M1-5、M1-6、M2-4、M2-5、M2-6、M3-4、M3-5和M3-6进行LM检验发现，delta值的95%置信区间均在1到8之间，故在5%显著水平上拒绝“delta=0”的原假设(对应泊松模型)，认为应使用负二项回归(Negative Binomial Regression)模型分析更为合适。

四、研究结果与分析

(一)国际流动类型占比的时期变化

研究根据学者入职年份将样本分为1997年(含)之前、1998-2007年(含)、2008-2017年(含)三个时期，进而考察随着时间变化学者的国际流动呈现出不同特点，如图1所示。对1997年(含)之前入职学者而言，出国访学是这一时期国际流动的主要类型，近一半学者拥有访学经历。在1998-2007年(含)期间入职的学者中，访学占比下降到34.2%，同期留学归国流动经历的学者占比从16.7%上升为22.5%。在2008-2017年(含)期间入职的学者中，留学归国占比大幅上升至72.3%，成为国际流动的主要类型。

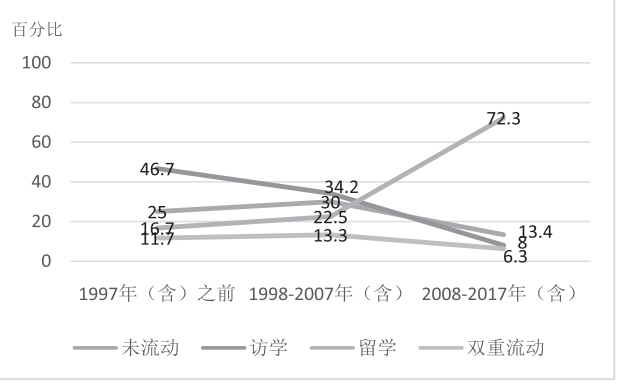

图1　不同时期不同国际流动类型占比

(二)流动类型对科研产出的影响

关于不同类型流动对科研产出的影响，如表2所示。整体而言，相对于从未发生国际流动的学者，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

留学归国对科研产出的促进作用最大，在科研产出数量、质量、贡献，以及与亚太、北美、欧洲地区开展论文合作方面，均存在显著正向影响。其次是双重流动，也对科研产出的各个方面产生显著正向影响，尤其在与欧洲地区开展论文合作方面，比单一留学归国流动的影响还大。与这两种类型的国际流动比较，出国访学的影响相对有限，仅在科研产出的贡献方面存在1%水平上的显著正向作用。

在个体特征方面，分析结果显示女性在科研产出的贡献方面存在1%水平上的显著负向作用，就是说与男性学者相比，女性学者担任通讯作者和/或第一作者的科研产出数量更少。从博士毕业年份看，近期毕业学者比早期毕业学者在论文数量、贡献、与亚太地区开展论文合作方面更具优势，存在显著影响；而在科研产出质量、与北美、欧洲地区开展论文合作方面，并不存在显著优势。在职称方面，与中级职称相比，获得高级、副高级职称的学者在科研产出的数量、质量、贡献，以及与各个地区的科研合作上，均存在显著正向影响。

表2　流动类型对科研产出的Tobit回归和负二项回归模型

	Model 1-1	Model 1-2	Model 1-3	Model 1-4	Model 1-5	Model 1-6
	数量	质量	贡献	亚太合作	北美合作	欧洲合作
流动类型（以未流动为参照）						
留学归国	0.750***	21.943***	0.472***	0.978***	1.707***	1.484***
	(0.117)	(3.319)	(0.093)	(0.326)	(0.280)	(0.501)
出国访学	0.076	3.513	0.174*	0.099	0.208	0.557
	(0.123)	(3.471)	(0.097)	(0.346)	(0.310)	(0.529)
双重流动	0.616***	14.430***	0.376***	0.718*	1.275***	1.978***
	(0.149)	(4.170)	(0.118)	(0.387)	(0.344)	(0.524)
控制变量						
女性	-0.111	2.594	-0.125*	-0.236	0.091	0.126
	(0.092)	(2.529)	(0.072)	(0.234)	(0.162)	(0.265)
博士毕业年份	0.035***	0.218	0.023***	0.042*	0.019	0.016
	(0.009)	(0.249)	(0.007)	(0.024)	(0.018)	(0.029)
职称（以中级为参照）						
高级	0.899***	22.313***	0.493***	2.061***	1.519***	1.276**
	(0.160)	(4.453)	(0.125)	(0.448)	(0.319)	(0.518)
副高级	0.547***	13.329***	0.292***	1.203***	1.064***	0.467
	(0.126)	(3.524)	(0.099)	(0.385)	(0.240)	(0.408)
常数项	-70.835***	-460.452	-46.648***	-86.491*	-39.160	-33.830
	(18.178)	(500.699)	(14.269)	(47.418)	(35.916)	(57.847)
Sigma _cons	0.675***	18.402***	0.526***			
	(0.032)	(0.904)	(0.028)			
Log pseudolikelihood				-377.523	-552.955	-263.165
delta值95%置信区间				2.903 6.824	3.713 8.003	1.289 3.419

注：括号内为标准误；* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01。

（三）流动地域对科研产出的影响

鉴于不同类型的国际流动对科研产出的影响不同，所以考察流动地域对科研产出的影响，需要进一步区分留学地域和访学地域两种情况依次进行。

关于留学地域对科研产出的影响，如表3所示。首先，与未发生国际流动的学者相比，不论在亚太、北美还是欧洲地区留学，均对科研产出的数量、质量、贡献产生显著正面影响。第二，到北美地区留学对科研产出影响比到亚太、欧洲地区留学的影响更大。也就是说，如果到北美地区留学，其科研产出数量更多、质量更高、担任通讯作者和/或第一作者的论文也更多。第三，留学地域对与该地域的论文合作产生的正向影响更大。如M2-5所示，到北美和亚太地区留学均会对与北美地区的论文合作产生影响，但到北美留学的影响更大（2.085>1.041）。不过，到欧洲留学仅对与欧洲地区的论文合作产生显著正向影响。

表3　留学地域对科研产出的Tobit回归和负二项回归模型

	Model 2-1	Model 2-2	Model 2-3	Model 2-4	Model 2-5	Model 2-6
	数量	质量	贡献	亚太合作	北美合作	欧洲合作
留学地域（以未流动为参照）						
亚太留学	0.746***	18.364***	0.478***	1.599***	1.041**	1.360**
	(0.181)	(5.072)	(0.144)	(0.470)	(0.458)	(0.608)
北美留学	0.811***	23.544***	0.488***	1.036***	2.085***	1.333**
	(0.120)	(3.414)	(0.096)	(0.343)	(0.285)	(0.520)
欧洲留学	0.401**	16.333***	0.381***	-0.239	0.249	2.149***
	(0.175)	(4.902)	(0.140)	(0.641)	(0.466)	(0.569)
流动类型（以未流动为参照）						
出国访学	0.075	3.474	0.174*	0.111	0.207	0.556
	(0.121)	(3.446)	(0.097)	(0.349)	(0.315)	(0.529)
双重流动	-0.107	-6.994*	-0.089	-0.269	-0.247	0.447
	(0.131)	(3.637)	(0.104)	(0.341)	(0.239)	(0.312)
控制变量	+	+	+	+	+	+
常数项	-63.763***	-363.484	-44.710***	-53.238	-5.655	-59.459
	(18.175)	(504.380)	(14.451)	(52.913)	(35.524)	(60.476)
Sigma _cons	0.665***	18.271***	0.526***			
	(0.032)	(0.897)	(0.028)			
Log pseudolikelihood				-371.856	-532.659	-260.331
delta 值 95%置信区间				2.760 6.236	2.908 6.550	1.228 3.213

注：由于篇幅限制，表3省略了展示控制变量结果，包括女性、博士毕业年份及职称；未展示的变量与表2中报告的结果基本保持一致。括号内为标准误；* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01。

关于访学地域对科研产出的影响，如表4所示，整体而言，访学对科研产出的影响相对有限，但不同访学地域对科研产出的影响也存在差异，其中北美地区优势显著。首先，在北美地区访学对科研产出的贡献存在1%水平上的显著正向作用。也就是说，如果学者在北美地区访学，担任通讯作者和/或第一作者的论文也更多。其次，在北美地区访学对与北美地区的论文合作产生显著正向影响。另外，发生多地区访学对与欧洲地区开展论文合作产生显著正向影响。

（四）稳健性检验

鉴于样本学者中存在没有国际发表的情况，被解释变量中出现大量零值，所以本研究考虑使用零膨胀负二项回归（Zero-inflated Negative Binomial Regression）对科研产出与国际流动进行回归。通过考察Vuong统计值判断应该使用标准的负二项回归，还是零膨胀负二项回归。[33]如果V≥1.96，则选择

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表4　访学地域对科研产出的Tobit回归和负二项回归模型

	Model 3-1	Model 3-2	Model 3-3	Model 3-4	Model 3-5	Model 3-6
	数量	质量	贡献	亚太合作	北美合作	欧洲合作
访学地域（以未流动为参照）						
亚太访学	0.185	5.449	0.259	0.466	-0.785	-0.208
	(0.248)	(6.856)	(0.197)	(0.638)	(0.841)	(0.812)
北美访学	0.162	5.648	0.227**	0.084	0.567*	-0.328
	(0.141)	(3.977)	(0.111)	(0.401)	(0.331)	(0.637)
欧洲访学	-0.337	-3.163	0.076	-13.233***	-0.408	0.600
	(0.277)	(7.612)	(0.211)	(0.492)	(0.593)	(0.881)
多地区访学	0.022	1.904	0.114	0.244	-0.020	1.012*
	(0.144)	(4.055)	(0.115)	(0.379)	(0.366)	(0.550)
流动类型（以未流动为参照）						
留学归国	0.751***	22.000***	0.473***	0.978***	1.720***	1.446***
	(0.117)	(3.315)	(0.093)	(0.326)	(0.282)	(0.507)
双重流动	0.522***	10.478***	0.189*	0.601*	1.139***	1.639***
	(0.137)	(3.794)	(0.108)	(0.348)	(0.274)	(0.346)
控制变量	+	+	+	+	+	+
常数项	-71.195***	-470.107	-46.575***	-89.604*	-42.491	-54.894
	(18.114)	(500.731)	(14.264)	(47.674)	(34.723)	(62.852)
Sigma _cons	0.670***	18.358***	0.525***			
	(0.032)	(0.901)	(0.028)			
Log pseudolikelihood				-373.561	-548.634	-257.150
delta 值 95%置信区间				2.855 6.748	3.468 7.712	1.159 3.246

注：由于篇幅限制，表4省略了展示控制变量结果，包括女性、博士毕业年份及职称；未展示的变量与表2中报告的结果基本保持一致。括号内为标准误；* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01。

零膨胀负二项回归模型；如果V≤ −1.96，则选择标准的负二项回归模型；如果｜V｜＜1.96，则不能表明使用哪个模型更优。通过对M1-4, M1-5, M1-6, M2-4, M2-5, M2-6, M3-4, M3-5, M3-6进行回归，结果显示上述模型的Vuong统计值均介于-1.96~0之间，未能拒绝零膨胀的负二项回归，无法根据Vuong统计值判断哪个模型更适合。最后，根据对数似然函数值，选择报告拟合优度更高的标准负二项回归结果。不过总体而言，使用零膨胀负二项回归的结果与标准负二项回归结果基本保持一致。

五、讨论

（一）不同类型国际流动的影响机制分析

留学之所以对科研产出与合作产生深刻影响，首先，从人力资本理论分析，留学期间严格系统的学术研究训练，使学者获得知识、技能、语言、规范等方面的优势。攻读海外博士学位的过程是学者掌握科学方法论的过程，是研究能力与学术品位养成的关键期。越是接受了系统严谨的学术训练，在未来的科研产出的数量可能越多；博士期间所从事的研究方向越前沿，其产出的质量也越高，越可能被更多学者引用。[34]另外，留学赋予学者英文写作优势，加上对国际研究范式、同行评议等学术制度更为熟悉，科研产出与国际合作能力也更强。其次，从社会资本理论视角来看，通过留学与东道国建立了重要的国际学术网络，尤其是与海外导师建立的学术共识与联系为毕业后展开深入合作打下牢固的信任基础，有助于产出数量更多、影响力更大的学术论文。在人力资本与社会资本的共同作用下，留学归国的学者经过本土知识和国外知识的迁移和融合，思想创新与合作资源均处于更有利的位置，学术创新能力高于本土教师，获得更多的科研产出。[35]

与留学归国相比，访学流动过程中不存在严格的学术训练的制度环境；国际学术交流和科研合作的强度与深度更多取决于访问学者自身的能力与努力。另一方面，访学时长通常一年左右，如果前期没有充分准备，短时间内发表国际学术论文难度较大。不过，在沉浸式学习环境中，访问学者多数会发生态度上的转变，[36]如看到国外同行如何做科学研究，认识到国内学术研究与国外的差异及差距，对自己的研究方向进行反思等，[37]这些隐性收获将对其长期学术发展产生深远影响。

鉴于不同类型的国际流动在获得与积累人力资本与社会资本的方面存在差异，留学优势能够更快体现在科研产出上。这印证了近年来我国政府与高校致力于从海外引进留学人才的合理性与必要性，将跨国学术人力资本与社会资本引入到我国大学的知识生产和科技创新之中，确实对推进“双一流”建设发挥了积极作用。同时，也要正视访学流动对提高科研产出的影响相对有限或说短期内难以见效，没有任何国际流动经历的学者在国际科研产出方面处于相对弱势。

（二）不同地域国际流动的影响机制分析

不同国际流动地域对科研产出的影响存在差异，流动到北美对学者科研产出产生促进作用最大。其原因在于：首先，北美拥有世界上最庞大的科研体系，拥有研究所需的图书馆、实验室等基础设施，具备相应资格的学术工作者，支持学术自由的传统和规章制度，以及教授、学生和大学对学术的追求，长期引领大学科研和学科发展方向。[38]流动到北美的学者更为接近世界学术中心，具有习得学术规范、了解学科前沿的便利。其次，北美学术机构作为最重要的英语使用者，顶尖的国际学术期刊大多用英语出版，到该地域进行学术流动有助学者获得英语写作与发表的语言优势。更重要的是，很多学术期刊在美国编辑出版，同行评价制度也是以北美学者所

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

熟悉的语言和方法论进行，[39]北美学术体系长期控制着知识生产与传播。因此到北美留学或是访学对适应和掌握国际论文发表规则、提高论文录用概率发挥着不可忽视的作用。

与北美相比，虽然欧洲、亚太地区也有英国、日本、新加坡等国家在学术研究中有着不俗表现，但在制定学术规范标准、引领学科发展方向上的影响力与话语权始终不及北美。北美学术系统不断向学术边缘国家传递“如何做学术”、“国际发表系统如何评审学术论文”以及“学术研究的标准”等信息，并通过学者的国际流动将学术标准扩散至边缘国家以强化自身在学术系统中的统治性地位。[40][41]

六、小节与启示

（一）小结

本研究以我国四所顶尖“双一流”建设高校的经济学科教师与研究人员为样本，发现国际流动对科研产出具有显著正向影响。结果显示，近三十年来，四所顶尖大学的经济学科教师与研究人员的主要国际流动类型依次经历了由访学为主，到访学留学并重，再到留学为主三个时期的转变。在不同类型的国际流动中，留学归国对科研产出的促进作用最大，在科研产出数量、质量、贡献，以及与亚太、北美、欧洲地区开展科研合作方面，均存在显著正向影响；而访学的影响相对有限。

关于流动地域，不论留学还是访学，到北美地区流动对科研产出影响比到亚太、欧洲地区流动的影响都要大。如果到北美地区留学，其科研产出数量更多、质量更高、担任通讯作者和/或第一作者的论文也更多；如果到北美地区访学，担任通讯作者和/或第一作者的论文更多，与北美地区的合作论文也更多。

（二）启示

第一，引进海外人才的同时，积极推动本土人才到世界一流大学访问学习、与一流教授交流合作。大学不仅设立国际交流项目、提供经费支持，而且应该制定国际出访推进机制，以学院或学系为单位建立海外学术网络信息库，收集各个学科领域存在互访可能的海外教授信息，为有计划出访的学者牵线搭桥。一方面通过学术网络信息共享，尽可能为每位出访教师匹配到研究方向最合适、领域内最顶尖的海外教授作为导师，提升访学效果；另一方面出访教师也肩负不断拓宽海外学术网络的责任，将新建立的海外学术联系回馈给学院学系，依托海外学术网络信息库实现信息共建、资源共享。

第二，巩固拓展国际合作关系，创新规范国际合作机制，促进合作国家多元化。不论哪种类型的国际流动均会对国际合作产生促进作用，但当流动结束学者回国后，时空距离很可能逐渐削弱合作关系。要使国际合作具有持续性，不仅需要学者个体层面的学术互动联系，更需要大学搭建合作平台、创设互访机制，使合作网络得到维系、巩固及拓展。通过创新规范合作机制，促进科研合作网络从个体层面上升到机构层面，乃至国家层面；合作成果从国际论文发表拓展到项目研发、技术专利转化等形式，合作内容也要与时俱进，不仅立足中国国情，还要关注全球人类福祉。同时加强与亚太、欧洲国家的学术网络联系，打破以北美为中心的全球学术系统对边缘地带国家的主导与控制，促进合作国家多元化，学术系统多极化发展。

第三，加强国际责任感，通过国际流动、科学研究与国际合作，发出中国声音、贡献中国智慧。承担相应的国际责任，做出与世界一流匹配的科研贡献，是提升我国大学国际竞争力和话语权的必经之路。通过国际流动，与不同国家、地区的一流大学建立学术交流对话，积极参与到应对全球性科学挑战的过程中。通过科学研究与国际合作，充分发挥知识先锋作用，逐步将研究重点从国家情景下的具体问题转向关系全人类命运的世界性问题；研究路径从中国问题依靠国际经验提供解决方案，转变为国际问题依靠中国经验提供解决方案，[42]从理论和实践上为世界社会经济变革发展提供科学知识支撑。

（三）局限与展望

鉴于数据的可获得性，研究客观上存在一定局限性：一是使用国际论文来衡量科研产出，并不能代表学者全部的科研成果。不过，英文发表是参与全球知识生产的最主要形式，不论成为具有世界影响力的一流学者，还是建设具有世界影响力的一流大学，这是获得世界一流合法性的最重要来源。在此基础上，本研究通过考察国际论文贡献与论文合作，对该指标做了进一步细化。二是经济学作为社会科学代表，拥有自身的科研产出与引用特点，研究结果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不适合贸然推广至所有学科领域。为此,在后续研究中研究者将对工科、理科等其他学科分别进行考察,比较不同学科在国际流动与科研产出关系方面存在的差异。

本文系国家社会科学基金(教育学)青年课题“建设世界一流大学背景下学术人才国际流动对科研产出的影响研究”(CIA160223)的阶段性成果。

(责任编辑　翁伟斌)

参考文献

[1]陈学飞.高等教育国际化:跨世纪的大趋势[M]. 福州: 福建教育出版社,2002.13.

[2]于海燕, 张海娟. 世界一流大学师资国际化过程分析[J]. 高教探索, 2012(3):71-77.

[3]温珂, 张敬, 宋琦. 科研经费分配机制与科研产出的关系研究——以部分公立科研机构为例[J].科学学与科学技术管理, 2013,34(4): 10-18.

[4]Auranen O, Nieminen M. University Research Funding and Publication Performance ——An International Comparison [J]. Research Policy, 2010, 39(6): 822-834.

[5]Jordan, J. M., Meador, M., & Walters, S. J. (1989). Academic Research Productivity, Department Size and Organization: Further Results. Economics of Education Review, 8(4), 345-352.

[6]李璐. 组织气氛对高校教师科研生产力的影响——基于中国28所公立高校的调查[J]. 教育学术月刊, 2017,(8):41-49.

[7]赵富强, 陈耘, 张光磊. 心理资本视角下高校学术氛围对教师科研绩效的影响——基于全国29所高校784名教师的调查[J]. 高等教育研究, 2015,36(4):50-60.

[8]鲍威. 我国研究型大学教师队伍年龄结构与科研产出的关系[J]. 高等教育研究, 2020,(5):54-62.

[9]魏钦恭, 秦广强, 李飞.“科学是年轻人的游戏”?——对科研人员年龄与论文产出之间关系的研究[J]. 青年研究, 2012(1):13-23.

[10]Kyvik, S. Age and scientific productivity. Differences Between Fields of Learning[J]. Higher Education, 1990,19(1), 37-55.

[11]Levin, S. G., & Stephan, P. E. Age and Research Productivity of Academic Scientists[J]. Research in Higher Education, 1989,30(5), 531-549.

[12]朱依娜, 何光喜. 学术产出的性别差异:一个社会网络分析的视角[J]. 社会, 2016(4):76-102.

[13]梁文艳, 周晔馨.社会资本、合作与“科研生产力之谜”——基于中国研究型大学教师的经验分析[J]. 北京大学教育评论, 2016, (2): 133, 165, 191-192.

[14]Xie Y, Shauman K A. Sex Differences in Research Productivity: New Evidence About an old Puzzle[J]. American Sociological Review, 1998: 847-870.

[15]Sax L J, Hagedorn L S, Arredondo M, et al. Faculty Research Productivity: Exploring the Role of Gender and Family-related Factors[J]. Research in higher education, 2002, 43(4): 423-446.

[16]鲍威, 王嘉颖. 象牙塔里的压力——中国高校教师职业压力与学术产出的实证研究[J]. 北京大学教育评论, 2012, 10(1): 124-138.

[17]魏立才, 黄祎. 学术流动对回国青年理工科人才科研生产力的影响研究——基于Web of Science论文分析[J]. 高等工程教育研究, 2020(1):67-73.

[18]李梅. 从边缘迈向中心:中国高等教育国际化发展之路[M].上海:华东师范大学出版社. 2019:34.

[19] [24]杨芳娟, 刘云, 侯媛媛, 漆艳茹.中国高被引学者的跨国流动特征和影响——基于论文的计量分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2017(9): 25-39.

[20] [34]余广源, 范子英. “海归”教师与中国经济学科的“双一流”建设[J]. 财经研究, 2017, 43(6):52-65.

[21]叶晓梅, 梁文艳. 海归教师真的优于本土教师吗?——来自研究型大学教育学科的证据[J]. 教育与经济, 2019, 147(1):77-88.

[22]马万华, 温剑波. 高校教师出国进修效益分析——基于首都高校教师的问卷调查[J]. 清华大学教育研究, 2016, 37(1):78-86.

[23]张冰冰, 张青根, 沈红. 海外访学能提高高校教师的论文产出吗?——基于“2014中国大学教师调查”的分析[J]. 宏观质量研究, 2018, 21(2):119-133.

[25]陈代还, 段异兵, 潘紫燕. 二元关系网络对海归科学家产出的影响——以中国“青年千人计划”为例[J]. 中国科技论坛, 2015 (9): 143-147.

[26]Jonkers K, Tijssen R. Chinese Researchers Returning Home: Impacts of International Mobility on Research Collaboration and Scientific Productivity [J]. Scientometrics, 2008, 77(2), 309-333.

[27]Jonkers K, Cruz-Castro L. Research upon Return: The Effect of International Mobility on Scientific Ties, Production and Impact [J]. Research Policy, 2013, 42(8):1366-1377.

[28]Narin F, Stevens K, Whitlow E S. Scientific Co-operation in Europe and the Citation of Multinationally Authored Papers[J]. Scientometrics, 1991, 21(3): 313-323.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[29]Kumar S, Jan J M. Mapping Research Collaborations in the Business and Management field in Malaysia, 1980-2010[J]. Scientometrics, 2013, 97(3): 491-517.

[30]梁文艳,刘金娟,王玮玮.研究型大学教师科研合作与科研生产力——以北京师范大学教育学部为例[J].教师教育研究,2015,27(4):31-39.

[31]Wang L, Thijs B, Gl?nzel W. Characteristics of International Collaboration in Sport sciences Publications and its Influence on Citation Impact[J]. Scientometrics, 2015, 105(2): 843-862.

[32]Tobin, J. Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables [J]. Econometrica, 1958, 26(1):24-36.

[33]Quang H. Vuong. Likelihood Ratio tests for Model Selection and Non-nested Hypotheses [J]. Econometrica, 1989, 57(2), 307-333.

[35]Baruffaldi S H, Landoni P. Return Mobility and Scientific Productivity of Researchers Working Abroad: The Role of Home Country Linkages [J]. Research Policy, 2012, 41(9): 1655-1665.

[36]Biraimah, K. L., & Jotia, A. L. The Longitudinal Effects of Study Abroad Programs on Teachers' Content Knowledge and Perspectives: Fulbright-hays group projects abroad in Botswana and Southeast Asia [J]. Journal of Studies in International Education, 2013, 17(4), 433-454.

[37]赵显通, 刘绪, 彭安臣. 基于混合方法的教师出国访学收益研究[J]. 教育科学, 2018, 34(3):21-28.

[38] [39]Altbach, P.G. Globalisation and the University: Myths and Realities in an Unequal World. Tertiary Education and Management, 2004: 10, 3-25.

[40]Whitley R. The Intellectual and social Organization of the Sciences [M]. Oxford: Clarendon, 1984:231-232.

[41]李澄锋, 陈洪捷, 沈文钦. 中外联合培养经历对博士生科研能力增值及论文产出的影响——基于“全国博士毕业生离校调查”数据的分析[J]. 高等教育研究, 2020(41):58-67.

[42]王明明. 国际责任与话语权:一流大学国际化建设的使命与方向[J]. 现代教育管理, 2018, 344(11):65-70.

Does international mobility of Chinese scholars increase research output: Evidence from economics in four top universities

Chen Liyuan & Xun Yuan

(Graduate School of Education, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240; Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai 200062)

Abstract: In the 30 years from 1987 to 2017, the international mobility of academic talents in Chinese top universities has undergone a three-period transition from academic visiting to academic visiting and studying abroad in parallel, and then studying abroad. Using regression analysis, the results show that compared with the absence of international mobility, studying abroad does have the greatest effect in promoting the quantity, quality, contribution and cooperation of research output, followed by the impact of dual mobility, and the impact of academic visiting is relatively limited. No matter studying abroad or academic visiting, the flow to North America is more conducive to international publication than Asia-Pacific and Europe areas. In order to participate in global knowledge creation and build world-class universities and first-class disciplines as soon as possible, it is recommended that first, while attract overseas returnees, universities should actively promote local talents to visit world-class universities and cooperate with top professors; second, consolidate and expand international partnership, innovate cooperation mechanism, and increase the diversity of partner countries; third, strengthen the sense of international responsibility and make Chinese voices and contribute Chinese wisdom through international mobility, research and cooperation.

Keywords: international mobility, research output, international cooperation, chinese scholars

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net